Diagrama de Bloco - Sistema

FechaduraTop (Top-Level)

Responsável:

- Receber entradas físicas:
  - Teclado
  - Botões
  - Sensores da Porta
- Distribuir sinais para os módulos
- Coletar saídas:
  - Display
  - Tranca
  - Bip

Interface Gráfica

Inclui:

- Teclado matricial
- Displays
- Sensor de porta
- Botões físicos
- LED e buzzer

Módulo de Teclado

Funções:

- Leitura do teclado matricial
- Debounce
- Decodificação BCD
- Geração de:
  - digitos_value
  - digitos_valid

Módulo Operacional

Funções:

- Controle geral do sistema
- Validação de senha
- Controle da tranca
- Controle do bip
- Gerenciamento de estados
- Decidir quando:
  - ativar setup
  - ativar display
  - ativar teclado

Módulo Display

Funções:

- Converter dados BCD em sinais para 7 segmentos
- Exibir:
  - estado do sistema
  - erros
  - configurações

Módulo Setup

Funções:

- Configuração do sistema:
  - tempos
  - senhas
  - bip
- Recebe dados do teclado
- Envia:
  - data_setup_new
  - data_setup_ok

Módulo ResetHold5s

Funções:

- Garantir reset válido (≥ 5s)
- Evitar resets acidentais